软件系统综合课程设计

练习 2 性能测试报告

稳定性测试

姓名： 程泽凯

项目名称： 西南交大校园论坛系统

测试主题： 稳定性测试

日期： 2026 年 6 月 17 日

软件工程实验室（X7507/7508）

1 实验目的与前提

本报告选择稳定性测试作为个人负责内容。稳定性测试关注系统在持续请求下是否保持可用，是否出现错误率上升、响应时间突然变差或吞吐量明显下降。本轮实验受课堂时间限制，采用短时持续访问方式，不把 20 秒测试夸大成生产环境长稳压测。

目标部署服务器为 Ubuntu-mbpr，公网 IP 47.108.218.39，私有 IP 172.19.41.159，Ubuntu 22.04，2 核 CPU，2 GiB 内存，40 GiB 系统盘，公网带宽上限 200 Mbps。服务器监控快照显示 CPU 2.33%，内存 1.16 GiB/2 GiB，系统盘 8.57 GiB/40 GiB。本轮实测在本地同版本后端 demo profile 下完成，服务器信息用于说明部署约束。

2 测试场景总表

负责人	测试类型	测试内容	测试目标
金井直	负载测试	公共浏览混合访问	验证正常负载下是否稳定
蒋焰	压力测试	搜索与列表接口并发阶梯加压	观察高并发下响应时间增长
赵祺	容量测试	调整分页大小为 10、20、50、100	观察单页数据量扩大后的性能变化
程泽凯	稳定性测试	10 并发持续访问公共浏览接口 20 秒	检查短时持续运行中是否出现错误和抖动

3 测试环境

类别	配置
目标服务器	Ubuntu 22.04，2 核 CPU，2 GiB 内存，40 GiB 系统盘，200 Mbps 公网带宽
服务器快照	CPU 2.33%，内存 1.16 GiB/2 GiB，系统盘 8.57 GiB/40 GiB
本轮实测机	Windows 10.0.26200，16 逻辑 CPU，31.31 GiB 内存
被测服务	Spring Boot 3.2.0，JDK 17，demo profile，H2 内存数据库
测试地址	http://127.0.0.1:18081/api
测试工具	Node.js 并发请求脚本，固定 10 并发，持续混合请求 20 秒

4 性能指标要求

指标	要求	说明
错误率	0%	稳定性测试首先关注持续运行中是否出错
P95 响应时间	小于 200 ms	短时持续请求下不应出现大量慢请求
吞吐量	记录稳定区间实测值	观察持续访问中是否明显下降
资源利用率	记录服务器背景信息	本轮未采集长时间 CPU 曲线，不能伪造资源峰值

5 稳定性测试方案设计

测试采用 10 个并发 worker，持续 20 秒循环访问公共接口。接口组合包括帖子列表、热门帖子、关键词搜索和版块列表。选择这些接口的原因是它们都属于论坛首页或公共浏览链路，访问频率高，而且不需要登录态，适合做稳定性基础验证。

序号	接口	说明
1	/posts?page=0&size=20	首页帖子列表
2	/posts/hot?page=0&size=20	热门帖子列表
3	/posts/search?keyword= 测试 &page=0&size=20	关键词搜索
4	/sections?page=0&size=20	版块列表

6 测试结果展示

场景	并发	持续时间	总请求	吞吐量	错误率
STAB-01 短时持续混合访问	10	20 秒	60825	3041.10 req/s	0.00%

平均响应	P50	P90	P95	P99
3.29 ms	3.05 ms	4.44 ms	5.34 ms	7.18 ms

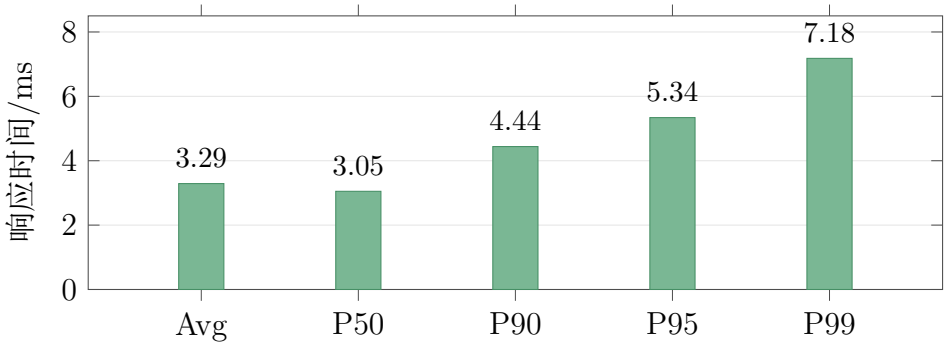


图 1: 稳定性测试响应时间分布

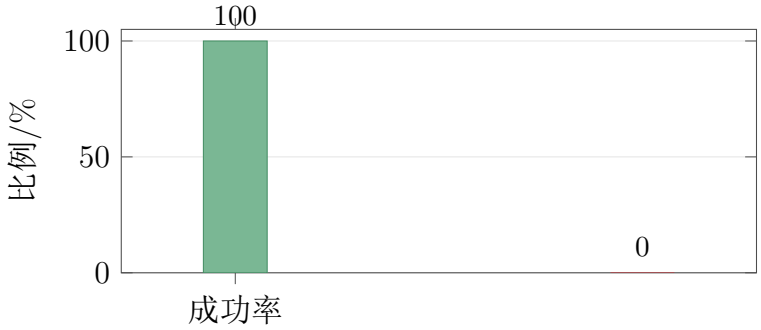


图 2: 稳定性测试成功率与错误率

7 测试结果分析

从错误率看，20 秒持续混合访问共完成 60825 次请求，成功 60825 次，错误 0 次，错误率为 0%。这说明在短时持续请求下，公共浏览链路没有出现连接失败、超时或服务器错误。

从响应时间看，平均响应时间为 3.29 ms，P95 为 5.34 ms，P99 为 7.18 ms，响应时间分布较集中。最大响应时间为 17.88 ms，没有出现明显长尾。吞吐量为 3041.10 req/s，说明本地 demo 环境下短时间持续请求比较平稳。

从资源角度看，目标云服务器只有 2 GiB 内存，而监控快照已使用 1.16 GiB。正式稳定性测试应至少持续 30 分钟到 2 小时，并同步记录 CPU、内存、GC、数据库连接池和网络带宽。本轮结果只能证明同版本后端在本地短时持续访问下稳定，不能替代线上长稳压测。

8 测试有效性与局限

本次稳定性测试的有效性在于请求数量较多，并且使用混合公共接口持续访问，能够基本验证系统在短时间内不会因为重复请求而立即出错。测试结果同时记录了成功请

求数、错误请求数、吞吐量和响应时间分位数，便于判断是否存在明显异常。

局限性是持续时间不足，且没有按时间窗口拆分结果。如果只给出 20 秒整体平均值，可能掩盖前 5 秒和后 5 秒的差异。例如系统可能在开始阶段较慢，后续因缓存变快；也可能前期稳定，后期逐渐变慢。当前报告无法回答这种趋势问题。另外，本轮没有监控 JVM 堆、GC、线程数和数据库连接池，也没有检查测试结束后服务日志，因此稳定性结论仍属于短时验证。

后续改进应把稳定性测试拆成多个时间窗口，例如每 30 秒统计一次 P95、错误率和吞吐量，并绘制趋势图。如果连续多个窗口指标保持接近，稳定性结论会更有说服力；如果某个窗口开始升高，就可以结合日志和资源监控定位原因。

9 缺陷与风险记录

编号	现象或风险	处理建议
STAB-R1	20 秒持续时间较短，不能证明长期稳定	增加 30 分钟以上持续测试，并分窗口统计结果
STAB-R2	未采集 JVM 和系统资源，无法判断稳定性余量	同步记录 CPU、内存、堆使用、GC 和线程数
STAB-R3	只覆盖公共读接口，未触发写入和登录相关状态变化	增加登录、发帖、评论等混合业务流

10 优化方案

1. 上云部署后增加长期监控，重点看 JVM 堆、GC 次数、线程数、数据库连接池和系统内存。
2. 对公共 GET 接口增加缓存，降低持续访问时数据库压力。
3. 日志级别不要长期保持 DEBUG，避免稳定性测试时日志写入成为额外瓶颈。
4. 稳定性测试正式执行时应增加 30 分钟、1 小时、2 小时三个时长档位，观察是否存在内存增长趋势。

11 小组性能观测点对比

测试类型	代表场景	并发/容量	吞吐量	P95	结论

负载测试	混合浏览	8 并发	1147.24	15.78 ms	正常负载可用
压力测试	搜索 + 列表	48 并发	2590.05	27.59 ms	高并发仍无错误
容量测试	page size=100	12 并发	2337.80	7.95 ms	大分页吞吐下降
稳定性测试	混合持续访问	10 并发	3041.10	5.34 ms	短时持续访问稳定

12 实验收获

稳定性测试让我认识到，短时间内响应快并不等于系统长期稳定。本轮实验只有 20 秒，因此只能算课堂练习版短稳测试。真正上线前还应做更长时间的压测，并观察内存是否持续增长、线程是否泄漏、数据库连接是否被耗尽。报告中把这个限制写清楚，比直接编造长时间稳定性结果更可靠。